

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUDESTE DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* MURIAÉ
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Lucas Faria Schuenck de Souza
Alexandre João Souza de Araujo
Cauan Etienne Andrade e Silva

SISTEMA DE GESTÃO LOGÍSTICA:
controle operacional de transportes e estoque

Muriaé - MG
2026

LUCAS FARIA SCHUENCK DE SOUZA
ALEXANDRE JOÃO SOUZA DE ARAUJO
CAUAN ETIENNE ANDRADE E SILVA

SISTEMA DE GESTÃO LOGÍSTICA:
controle operacional de transportes e estoque

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao *Campus* Muriaé, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, como parte das exigências do curso de Gestão da Tecnologia da Informação para a obtenção do título de Tecnólogo.

Orientador: Prof. Paulo Vinicius Moreira Dutra

Muriaé - MG
2026

Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação

Sistema de Gestão Logística:

RESUMO

Lucas Faria Schuenck de Souza
Alexandre João Souza de Araujo
Cauan Etienne Andrade e Silva

June, 2026

Orientador: Prof. Paulo Vinicius Moreira Dutra

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Sistema de Gestão Logística, uma aplicação web voltada para o controle e automação de operações de transporte e distribuição. O sistema foi desenvolvido em PHP 8 com arquitetura MVC e padrão DAO, utilizando MySQL como banco de dados relacional e Bootstrap 5.3 para a interface responsiva. O objetivo principal é substituir processos manuais — realizados em planilhas e por telefone — por uma plataforma integrada que centraliza o gerenciamento de transportadoras, motoristas, veículos, clientes, armazéns, produtos, rotas, operações, fretes e alertas operacionais. O sistema conta com integração às APIs Leaflet, Nominatim e OSRM para planejamento visual de rotas com cálculo automático de distâncias, e ao Microsoft Power Automate para envio automatizado de senhas temporárias por e-mail. O controle de estoque é realizado por produto por armazém, com desconto automático ao iniciar viagens e estorno em cancelamentos. O monitoramento de ocorrências é feito por cinco tipos de alertas dinâmicos: atrasos, viagens em aberto, estoque crítico, desvios de rota e paradas não programadas. Os resultados demonstram uma solução funcional, com painel de controle em tempo real, indicadores de desempenho e emissão de fretes com Nota Fiscal simplificada.

Palavras-chave: Logística. Sistema de Informação. PHP. Gestão de Transportes. Controle de Estoque.

Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação

Sistema de Gestão Logística:

ABSTRACT

Lucas Faria Schuenck de Souza
Alexandre João Souza de Araujo
Cauan Etienne Andrade e Silva

June, 2026

Adviser: Prof. Paulo Vinicius Moreira Dutra

This work presents the development of the Logistics Management System, a web application designed to control and automate transport and distribution operations. The system was developed in PHP 8 following the MVC architecture with a DAO pattern, using MySQL as the relational database and Bootstrap 5.3 for the responsive interface. The main objective is to replace manual processes — carried out through spreadsheets and phone calls — with an integrated platform that centralizes the management of carriers, drivers, vehicles, clients, warehouses, products, routes, operations, freight charges, and operational alerts. The system integrates with the Leaflet, Nominatim, and OSRM APIs for visual route planning with automatic distance calculation, and with Microsoft Power Automate for automated temporary password delivery via email. Inventory control is performed per product per warehouse, with automatic deductions when trips begin and reversals upon cancellation. Operational monitoring is handled through five types of dynamic alerts: delays, open trips, critical stock levels, route deviations, and unscheduled stops. The results demonstrate a functional solution featuring a real-time control panel, performance indicators, and freight billing with a simplified invoice document.

Keywords: Logistics. Information System. PHP. Transport Management. Inventory Control.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Módulos do Sistema de Gestão Logística.	10
Tabela 2 – Regras de Negócio do Sistema de Gestão Logística.	19

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Público-Alvo	5
1.2	Contextualização	5
1.3	Objetivos	6
1.4	Justificativa	6
1.5	Organização do Documento	7
2	DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	8
2.1	Descrição do Cliente	8
2.2	Descrição Geral do Produto	8
2.2.1	<i>Situação Atual da Empresa</i>	9
2.2.2	<i>Escopo do Produto — Módulos e Funcionalidades</i>	10
2.3	Premissas	10
3	REQUISITOS	12
3.1	Requisitos Funcionais	12
3.2	Requisitos Não Funcionais	16
3.3	Regras de Negócio	17
4	PLANO DE LIBERAÇÕES	20

1 INTRODUÇÃO

Este documento de requisitos tem como objetivo definir e descrever as funcionalidades e características do Sistema de Gestão Logística, um sistema web desenvolvido para automatizar e controlar as operações logísticas de empresas de transporte e distribuição. Ele servirá como guia para a equipe de desenvolvimento, permitindo a compreensão dos requisitos essenciais, regras de negócio e expectativas do cliente.

1.1 Público-Alvo

O público-alvo deste documento inclui:

1. **Equipe de Desenvolvimento:** Desenvolvedores, programadores e demais membros responsáveis pela implementação do sistema, que utilizarão este documento como referência técnica durante todo o ciclo de desenvolvimento.
2. **Gestores de Projeto:** Gerentes e líderes de equipe que supervisionam o desenvolvimento e garantem o cumprimento dos requisitos e prazos estabelecidos.
3. **Usuários Finais:** Profissionais de logística — administradores, gerentes operacionais e operadores — que utilizarão o sistema no dia a dia para gerenciar transportes, estoques e operações.
4. **Stakeholders:** Partes interessadas no projeto, como gestores da empresa contratante, avaliadores acadêmicos e demais envolvidos no processo de desenvolvimento e implantação.

1.2 Contextualização

O setor logístico representa um dos pilares da competitividade empresarial. A eficiência no transporte, no controle de estoque e na gestão de frotas impacta diretamente os custos operacionais e a satisfação do cliente final. No entanto, muitas empresas de médio porte ainda conduzem essas operações de forma manual — por meio de planilhas, ligações telefônicas e anotações físicas — o que gera retrabalho, erros humanos e falta de visibilidade em tempo real.

Diante desse cenário, o desenvolvimento de um sistema integrado de gestão logística torna-se uma necessidade estratégica, permitindo que a empresa organize e automatize seus processos de ponta a ponta: do cadastro de motoristas e veículos ao planejamento de rotas, da emissão de fretes ao monitoramento de alertas operacionais.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web de gestão logística que centralize e automatize as operações de transporte, controle de estoque, emissão de fretes e monitoramento de indicadores de desempenho, substituindo processos manuais por uma plataforma digital integrada.

Objetivos Específicos

- Implementar módulos de cadastro para transportadoras, motoristas, veículos, clientes, armazéns e produtos;
- Desenvolver um sistema de planejamento e execução de rotas com integração a APIs de mapeamento (Leaflet, Nominatim e OSRM);
- Controlar automaticamente o saldo de estoque por armazém, com desconto no início de viagens e estorno em cancelamentos;
- Gerar alertas dinâmicos de atrasos, desvios de rota, paradas não programadas e estoque crítico;
- Calcular fretes por quilômetro, peso ou valor fixo, com emissão de Nota Fiscal simplificada;
- Disponibilizar um painel de controle (*dashboard*) com KPIs em tempo real e indicadores de desempenho operacional;
- Implementar controle de acesso por perfis (ADMIN, GERENTE e OPERADOR) com envio automatizado de senhas temporárias via Microsoft Power Automate.

1.4 Justificativa

A ausência de um sistema dedicado de gestão logística resulta em operações fragmentadas, dificuldade na rastreabilidade de entregas e impossibilidade de análise de desempenho em tempo real. A solução proposta visa resolver esses problemas ao consolidar todas as informações operacionais em uma única plataforma, acessível por qualquer dispositivo com navegador web, sem necessidade de instalação de software adicional.

Além disso, a integração com serviços externos — como as APIs de geolocalização para cálculo de rotas e o Microsoft Power Automate para envio de e-mails — agrega valor ao sistema ao automatizar tarefas que, de outra forma, exigiriam intervenção manual.

1.5 Organização do Documento

Este documento está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 2 — Descrição Geral do Produto:** Apresenta o contexto atual da empresa, a visão geral do sistema, os módulos e funcionalidades, além das premissas de operação.
- **Capítulo 3 — Requisitos:** Detalha os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do sistema.
- **Capítulo 4 — Plano de Liberações:** Descreve as versões planejadas do sistema, com atividades e cronogramas de entrega.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Descrição do Cliente

Durante o processo de levantamento de requisitos, identificou-se que a empresa realiza o controle de suas operações logísticas de forma predominantemente manual, utilizando planilhas eletrônicas e comunicação por telefone. Essa abordagem apresenta limitações significativas em termos de rastreabilidade, velocidade de resposta e geração de relatórios gerenciais. O cliente manifestou a necessidade de uma plataforma digital que centralize as informações de transporte, estoque e faturamento, oferecendo visibilidade em tempo real para todos os níveis hierárquicos da operação.

As principais demandas identificadas foram:

- **Cadastro Centralizado:** Manter em um único sistema o registro de transportadoras, motoristas, veículos, clientes, armazéns e produtos, eliminando planilhas redundantes e desatualizadas.
- **Planejamento de Rotas:** Planejar rotas de entrega com visualização em mapa interativo, cálculo automático de distância e vinculação às entregas correspondentes.
- **Controle de Operações:** Acompanhar o ciclo completo de uma viagem — do planejamento à finalização — com controle de status, desconto automático de estoque e registro de ocorrências.
- **Alertas Operacionais:** Receber notificações automáticas sobre entregas atrasadas, desvios de rota, paradas não programadas e itens com estoque crítico por armazém.
- **Gestão Financeira:** Calcular e registrar fretes com base em critérios configuráveis (quilômetro rodado, peso da carga ou valor fixo), com emissão de documento fiscal simplificado.
- **Indicadores de Desempenho:** Visualizar relatórios e KPIs sobre receita, custos, taxa de entregas no prazo, taxa de conclusão de operações e quilômetros percorridos.
- **Controle de Acesso:** Gerenciar usuários com diferentes perfis de permissão, garantindo que cada colaborador acesse apenas as funcionalidades pertinentes à sua função.

2.2 Descrição Geral do Produto

O Sistema de Gestão Logística é uma plataforma web desenvolvida em PHP 8 com arquitetura MVC e padrão DAO, utilizando MySQL como banco de dados e Bootstrap 5.3 para a interface responsiva. O sistema tem como objetivo centralizar e automatizar as operações logísticas de empresas de transporte e distribuição, cobrindo desde o cadastro de recursos até o monitoramento de indicadores de desempenho em tempo real.

O acesso ao sistema é realizado via navegador web, sem necessidade de instalação de *software* adicional, sendo compatível com qualquer dispositivo moderno. A autenticação é baseada em sessões PHP, com controle de permissões por perfil de usuário.

2.2.1 Situação Atual da Empresa

A empresa enfrenta os seguintes desafios operacionais decorrentes da ausência de um sistema dedicado de gestão logística:

Controle Manual de Operações

- Registro de viagens e entregas realizado em planilhas, sujeito a erros de digitação e versões desatualizadas.
- Ausência de histórico consolidado de operações por motorista, veículo ou rota.
- Dificuldade em identificar rapidamente o status de uma entrega em andamento.

Rastreabilidade Limitada

- Falta de visibilidade sobre o percurso das viagens após o início da operação.
- Impossibilidade de registrar e monitorar desvios de rota ou paradas não programadas.
- Comunicação de ocorrências dependente de contato direto com o motorista por telefone.

Gestão de Estoque Descentralizada

- Controle de saldo realizado de forma manual, sem desconto automático ao iniciar uma viagem.
- Dificuldade em saber o saldo disponível por armazém para cada produto.
- Risco de comprometer operações por falta de insumos não identificada com antecedência.

Ausência de Indicadores Gerenciais

- Sem ferramentas analíticas para avaliar desempenho de motoristas, rotas ou transportadoras.
- Impossibilidade de calcular margens de frete e custos operacionais de forma automatizada.
- Tomada de decisão baseada em informações fragmentadas e sem base histórica consolidada.

2.2.2 Escopo do Produto — Módulos e Funcionalidades

O Sistema de Gestão Logística é composto pelos seguintes módulos principais:

Módulo	Descrição
Transportadoras	Cadastro de empresas transportadoras com CNPJ, contato, endereço e status operacional.
Motoristas	Cadastro de motoristas com vínculo à transportadora, número de CNH, categoria e validade da habilitação.
Veículos	Cadastro de veículos com placa, tipo, capacidade de carga e status (Disponível, Em Viagem, Manutenção).
Clientes	Cadastro de clientes com endereço de entrega e dados de contato.
Armazéns	Cadastro de centros de distribuição com endereço completo para uso no planejamento de rotas.
Produtos & Estoque	Controle de saldo por produto e armazém, com movimentações automáticas vinculadas às operações.
Rotas	Planejamento de rotas com origem, destino, distância calculada via OSRM e visualização em mapa Leaflet.
Operações	Ciclo completo de viagens: planejamento, início (com desconto de estoque), finalização e registro de ocorrências.
Frete	Cálculo de frete por quilômetro, peso ou valor fixo, com emissão de Nota Fiscal simplificada.
Alertas	Monitoramento automático de atrasos, viagens em aberto, estoque crítico, desvios de rota e paradas não programadas.
Dashboard	Painel de controle com KPIs em tempo real: entregas, viagens ativas, alertas ativos, veículos disponíveis e frete do mês.
Indicadores	Relatórios de desempenho com receita, custo, margem bruta, taxa de entregas no prazo e ranking de transportadoras.
Usuários	Gestão de acesso com perfis ADMIN, GERENTE e OPERADOR; troca obrigatória de senha no primeiro acesso.

Tabela 1 – Módulos do Sistema de Gestão Logística.

2.3 Premissas

Acesso à Internet

O sistema requer conexão com a internet para carregar os mapas interativos (Leaflet/OpenStreetMap), realizar geocodificação de endereços (Nominatim) e calcular distâncias de

rotas (OSRM). As demais funcionalidades são executadas localmente no servidor.

Ambiente de Servidor

O sistema opera sobre um servidor Apache com PHP 8 ou superior e MySQL 8, sendo o XAMPP a pilha recomendada para ambientes de desenvolvimento e homologação.

Navegador Compatível

Os usuários devem utilizar navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge) para garantir compatibilidade com os recursos de JavaScript, mapas e Bootstrap 5.3.

Microsoft Power Automate

O envio de e-mails com senhas temporárias para novos usuários é realizado por meio de um fluxo configurado no Microsoft Power Automate. A disponibilidade deste serviço é uma dependência externa do sistema.

Treinamento dos Usuários

Os usuários devem receber treinamento básico antes da implantação, especialmente para as funcionalidades de operações, registro de paradas e emissão de fretes.

Backup dos Dados

A realização de backups periódicos do banco de dados MySQL é de responsabilidade da equipe de TI da empresa, sendo recomendada a frequência diária.

Perfis de Acesso Configurados

O sistema pressupõe que ao menos um usuário com perfil ADMIN seja cadastrado na instalação inicial, sendo ele responsável por gerenciar os demais usuários e perfis de acesso.

3 REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 — Gestão de Usuários

- O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail, senha e perfil de acesso (ADMIN, GERENTE ou OPERADOR).
- Ao cadastrar um novo usuário, o sistema deve gerar uma senha temporária e enviá-la automaticamente ao e-mail do usuário por meio de integração com o Microsoft Power Automate.
- No primeiro acesso, o usuário deve ser obrigado a trocar a senha temporária antes de acessar qualquer outra funcionalidade do sistema.
- O perfil ADMIN tem acesso irrestrito a todos os módulos. O perfil GERENTE acessa todos os módulos exceto o de usuários. O perfil OPERADOR acessa apenas as telas de operações, estoque e entregas.
- Deve ser possível editar os dados de um usuário e redefinir sua senha, gerando nova senha temporária e reenviando o e-mail.

RF02 — Gestão de Transportadoras

- O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de transportadoras, com campos: razão social, nome fantasia, CNPJ, telefone, e-mail e status (Ativa / Inativa).
- A listagem de transportadoras deve exibir o total cadastrado, o número de ativas e o número de inativas.

RF03 — Gestão de Motoristas

- O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de motoristas, com campos: nome completo, CPF, telefone, número da CNH, categoria da CNH, data de validade da CNH e transportadora vinculada.
- O sistema deve sinalizar motoristas com CNH vencida, exibindo contagem na tela de gestão.
- A listagem deve apresentar KPIs com total de motoristas cadastrados, ativos e com CNH vencida.

RF04 — Gestão de Veículos

- O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de veículos com campos: placa, tipo (Van/Furgão, Caminhão Rígido, Carreta Articulada, Bitrem), capacidade de carga (em kg) e status (Disponível, Em Viagem, Manutenção).
- O status do veículo é gerenciado manualmente pelo operador na tela de gerenciamento de veículos.
- A tela deve exibir KPIs com frota total, veículos disponíveis, em viagem e capacidade total da frota em toneladas.

RF05 — Gestão de Clientes

- O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de clientes com campos: nome/razão social, CPF/CNPJ, telefone e endereço completo de entrega (logradouro, número, bairro, cidade, UF e CEP).
- O endereço de entrega do cliente deve ser utilizado como destino no planejamento de rotas.

RF06 — Gestão de Armazéns

- O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de armazéns (centros de distribuição) com campos: nome e endereço completo (logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP).
- O endereço do armazém deve ser utilizado como origem no planejamento de rotas.

RF07 — Gestão de Produtos e Estoque

- O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de produtos com campos: descrição, unidade de medida, peso unitário (em kg), volume unitário e data de validade.
- O controle de estoque deve ser realizado por produto **por armazém**, mantendo saldos independentes para cada combinação produto-armazém.
- O sistema deve alertar quando o saldo de qualquer produto em qualquer armazém for inferior a 10 unidades.

RF08 — Gestão de Rotas

- O sistema deve permitir o planejamento de rotas com definição de origem (armazém) e destino (endereço do cliente ou cidade), com campos: nome da rota, descrição e distância.
- A distância deve ser calculada automaticamente via API OSRM, com fallback para fórmula de Haversine em caso de indisponibilidade do serviço.

- A rota deve ser visualizada em mapa interativo (Leaflet/OpenStreetMap), com marcação de origem e destino e exibição do trajeto.
- A geocodificação dos endereços deve ser realizada via API Nominatim.
- O status da rota (Planejada, Em Andamento, Finalizada) deve ser atualizado automaticamente conforme o andamento das operações vinculadas.

RF09 — Gestão de Operações

- O sistema deve permitir o planejamento de operações (viagens), vinculando uma rota, um motorista, um veículo e uma transportadora.
- Uma operação deve passar pelos seguintes estados: PLANEJADA → EM_ANDAMENTO → FINALIZADA.
- Ao iniciar a operação (EM_ANDAMENTO), o sistema deve deduzir automaticamente o estoque do armazém de origem.
- Durante uma operação EM_ANDAMENTO, deve ser possível simular um desvio de rota informando uma nova posição geográfica, com recálculo automático da distância via OSRM.
- Durante uma operação EM_ANDAMENTO, deve ser possível registrar uma parada não programada informando o local e o motivo (Abastecimento, Problema Mecânico, Descanso Obrigatório, Fiscalização ou Outro).
- A tela de operações deve exibir KPIs com o número de operações planejadas, em andamento, finalizadas e entregas aguardando rota.

RF10 — Gestão de Fretes

- O sistema deve permitir a emissão de fretes vinculados a uma viagem, com calculadora integrada que auxilia o usuário a estimar o valor com base em tarifa por quilômetro rodado e por peso taxado (maior entre peso real e peso cubado); o valor final é confirmado manualmente pelo operador antes da emissão.
- O sistema deve gerar um documento de Nota Fiscal simplificada (DANFE) com os dados do frete, imprimível diretamente pelo navegador.
- A tela de fretes deve exibir KPIs com total de fretes emitidos, receita total, custo operacional e margem bruta percentual.

RF11 — Sistema de Alertas

- O sistema deve gerar e exibir alertas de forma dinâmica, sem necessidade de agendamento, nas seguintes categorias:
 - **ATRASSO:** Entregas com data prevista ultrapassada e status diferente de ENTREGUE.
 - **VIAGEM:** Viagens com data de chegada prevista ultrapassada e status ainda não concluído ou cancelado.
 - **ESTOQUE:** Produtos com saldo inferior a 10 unidades em qualquer armazém.
 - **DESVIO_ROTA:** Desvios de rota registrados manualmente durante operações ativas.
 - **PARADA_NAO_PROGRAMADA:** Paradas registradas durante operações em andamento, com local e motivo.
- O número total de alertas ativos deve ser exibido como *badge* na barra de navegação e no *dashboard*.
- A tela de alertas deve permitir filtrar os alertas por tipo e exibir KPIs individuais para cada categoria.

RF12 — Dashboard

- O sistema deve exibir um painel de controle na página inicial com os seguintes indicadores em tempo real:
 - Entregas pendentes, em trânsito e atrasadas;
 - Viagens ativas no momento;
 - Total de alertas ativos (todas as categorias);
 - Veículos disponíveis;
 - Valor total de fretes emitidos no mês corrente.
- O painel deve oferecer atalhos rápidos para as principais telas do sistema (Nova Entrega, Nova Rota, Operações, Frete/NF, Estoque, Indicadores).

RF13 — Indicadores de Desempenho

- O sistema deve disponibilizar uma tela de indicadores com os seguintes KPIs calculados sobre os dados históricos:
 - Receita total de fretes emitidos;
 - Custo operacional total;
 - Taxa de entregas realizadas no prazo;

- Taxa de conclusão de operações;
 - Total de quilômetros percorridos;
 - Total de alertas ativos.
- Deve ser exibido um gráfico de distribuição de entregas por status (doughnut chart) e um ranking de transportadoras por receita, custo e margem, com barra de eficiência visual.

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Segurança

- As senhas dos usuários devem ser armazenadas com *hash* seguro (bcrypt via `password_hash`).
- A transmissão de dados deve ocorrer via HTTPS em ambientes de produção.
- Todas as entradas do usuário devem ser sanitizadas para prevenção de injeção SQL (via PDO com *prepared statements*) e XSS (via `htmlspecialchars`).
- O acesso a cada módulo deve ser verificado por perfil de usuário a cada requisição.

RNF02 — Desempenho

- O sistema deve responder às ações do usuário em até 3 segundos em condições normais de operação.
- O carregamento de mapas e cálculo de rotas pode depender da latência de serviços externos (OSRM, Nominatim), não sendo garantia do sistema.

RNF03 — Usabilidade

- A interface deve ser responsiva e compatível com dispositivos móveis, tablets e desktops.
- A navegação deve ser intuitiva, com menus claros, *feedback* visual de ações (sucesso, erro, alerta) e atalhos de acesso rápido no painel principal.
- Os formulários de cadastro devem ser colapsos (*collapse*), mantendo a lista visível sem necessidade de navegar para outra página.

RNF04 — Disponibilidade

- O sistema deve estar disponível durante o horário comercial da empresa, com tempo de inatividade planejado restrito a períodos de manutenção programada fora do horário de pico.

- Em caso de falha na conexão com o banco de dados, o sistema deve exibir mensagem amigável e redirecionar para a página de instalação.

RNF05 — Manutenibilidade

- O código deve seguir o padrão arquitetural MVC com camada DAO, separando responsabilidades entre controllers, modelos e views.
- O banco de dados deve ser gerenciado por um único script SQL autoritativo (`gestao_logistica.s`), eliminando múltiplas fontes de verdade sobre o esquema.
- A instalação do sistema deve ser realizada em uma única etapa por meio da página `instalar.php`.

RNF06 — Integração

- O sistema deve integrar-se com a API pública Nominatim para geocodificação de endereços.
- O sistema deve integrar-se com a API pública OSRM para cálculo de rotas e distâncias, com fallback para a fórmula de Haversine.
- O sistema deve integrar-se com um fluxo do Microsoft Power Automate para envio de e-mails automáticos com senhas temporárias.

RNF07 — Portabilidade

- O sistema deve funcionar em qualquer ambiente com suporte a PHP 8+, MySQL 8 e Apache (ex.: XAMPP, LAMP, WAMP).
- Não deve haver dependência de bibliotecas PHP externas (sem uso de Composer ou frameworks), garantindo instalação simplificada.

3.3 Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN01	O desconto de estoque ocorre no momento em que a operação transita para o status EM_ANDAMENTO, não no planejamento da viagem.
RN02	Em caso de cancelamento ou reversão de uma operação para PLANEJADA, as quantidades deduzidas do estoque devem ser estornadas integralmente.

Tabela 2 – Continuação

ID	Regra de Negócio
RN03	O controle de estoque é realizado por armazém: um produto pode ter saldo suficiente no total, mas estar em alerta crítico em um armazém específico.
RN04	Um produto é considerado em estoque crítico quando seu saldo em qualquer armazém for inferior a 10 unidades.
RN05	Um veículo só pode ser vinculado a uma operação se seu status for Disponível. O status é atualizado manualmente pelo operador na tela de gerenciamento de veículos.
RN06	Ao encerrar uma operação, o gestor deve atualizar manualmente o status do veículo para Disponível na tela de gerenciamento de veículos.
RN07	A transportadora de um frete é determinada automaticamente pela viagem selecionada, não podendo ser alterada manualmente na emissão do frete.
RN08	Somente operações com status EM_ANDAMENTO permitem o registro de desvios de rota e paradas não programadas.
RN09	O <i>badge</i> de alertas na barra de navegação exibe a soma de todas as categorias de alertas ativos (ATRASSO + VIAGEM + ESTOQUE + DESVIO_ROTA + PARADA_NAO_PROGRAMADA).
RN10	Os alertas de atraso (entregas), viagem (chegada prevista ultrapassada) e estoque são gerados dinamicamente a cada acesso, sem persistência no banco de dados. Os alertas de desvio de rota e parada não programada são persistidos na tabela <code>alerta</code> .
RN11	Ao cadastrar um novo usuário, o sistema deve marcar a flag <code>trocar_senha = 1</code> , forçando a troca de senha no primeiro login.
RN12	A senha temporária é enviada ao e-mail do usuário via webhook do Microsoft Power Automate. A ausência de resposta do serviço não deve impedir o cadastro do usuário.
RN13	O perfil OPERADOR não tem acesso às telas de: Transportadoras, Motoristas, Veículos, Clientes, Armazéns, Produtos, Rotas, Fretes, Alertas, Indicadores e Usuários.
RN14	O valor do frete é estimado pela calculadora integrada, que utiliza a distância registrada na rota e as tarifas por km e por kg informadas pelo operador no momento da emissão. O valor sugerido pode ser ajustado antes da confirmação.

Tabela 2 – Continuação

ID	Regra de Negócio
RN15	A distância de uma rota pode ser atualizada durante uma operação em andamento por meio da simulação de desvio, utilizando uma nova posição geográfica como ponto de origem para o recálculo via OSRM.
RN16	Cada motorista deve estar obrigatoriamente vinculado a uma transportadora no momento do cadastro.
RN17	A CNH de um motorista é considerada vencida quando a data de validade registrada for anterior à data atual do servidor. O sistema não bloqueia operações com motoristas de CNH vencida, mas sinaliza a situação nas telas de gestão.
RN18	O peso total das entregas selecionadas para uma operação não pode ultrapassar a capacidade de carga do veículo vinculado. O sistema valida essa restrição em tempo real na interface e no servidor, bloqueando a criação da operação e exibindo mensagem com os valores de peso e capacidade caso o limite seja excedido.
RN19	Transportadoras com vínculos ativos em viagens não podem ser excluídas do sistema. A tentativa de exclusão deve ser bloqueada com mensagem de aviso ao usuário.

Tabela 2 – Regras de Negócio do Sistema de Gestão Logística.

4 PLANO DE LIBERAÇÕES

O plano de liberações descreve a estratégia de entrega do Sistema de Gestão Logística em versões incrementais, priorizando funcionalidades de maior impacto operacional. Cada *release* agrupa módulos com dependências relacionadas, garantindo que o sistema seja funcional e testável ao final de cada iteração.

Release 1 — Infraestrutura e Cadastros Base

Iteração 1: Configuração do Ambiente e Estrutura do Projeto

- **Data Inicial:** 01/03/2026 **Data Final:** 07/03/2026
- **Objetivo:** Configurar o ambiente de desenvolvimento, definir a arquitetura do sistema e criar a estrutura base do projeto.
- **Atividades:**
 1. Configuração do ambiente XAMPP (Apache + MySQL + PHP 8).
 2. Criação do repositório Git e definição do fluxo de versionamento.
 3. Modelagem do banco de dados e criação do script SQL autoritativo (`gestao_logistica.sql`).
 4. Implementação da estrutura MVC com camada DAO.
 5. Desenvolvimento do sistema de autenticação e controle de sessão.
 6. Implementação da página de instalação (`instalar.php`) e da barra de navegação responsiva.

Iteração 2: Módulos de Gestão de Recursos

- **Data Inicial:** 08/03/2026 **Data Final:** 21/03/2026
- **Objetivo:** Implementar os módulos de cadastro dos recursos operacionais fundamentais do sistema.
- **Atividades:**
 1. Desenvolvimento do módulo de Usuários com perfis ADMIN, GERENTE e OPERADOR.
 2. Implementação da troca obrigatória de senha no primeiro acesso.
 3. Integração com Microsoft Power Automate para envio de senhas temporárias por e-mail.
 4. Desenvolvimento dos módulos de Transportadoras e Motoristas (com alerta de CNH vencida).
 5. Desenvolvimento dos módulos de Veículos e Clientes.

Release 2 — Operações Logísticas

Iteração 3: Armazéns, Produtos e Estoque

- **Data Inicial:** 22/03/2026 **Data Final:** 04/04/2026
- **Objetivo:** Implementar o controle de armazéns e o gerenciamento de estoque por produto por armazém.
- **Atividades:**
 1. Desenvolvimento do módulo de Armazéns com endereço completo.
 2. Desenvolvimento do módulo de Produtos com unidade de medida, peso e validade.
 3. Implementação do controle de estoque por armazém com movimentações de entrada e saída.
 4. Implementação do alerta de estoque crítico por armazém (saldo < 10 unidades).

Iteração 4: Rotas e Operações

- **Data Inicial:** 05/04/2026 **Data Final:** 25/04/2026
- **Objetivo:** Implementar o planejamento de rotas com integração de mapas e o ciclo completo de operações de viagem.
- **Atividades:**
 1. Integração com API Leaflet/OpenStreetMap para exibição de mapas interativos.
 2. Integração com API Nominatim para geocodificação de endereços.
 3. Integração com API OSRM para cálculo de distâncias, com fallback Haversine.
 4. Desenvolvimento do módulo de Rotas com visualização de trajeto no mapa.
 5. Desenvolvimento do módulo de Operações com ciclo de estados (PLANEJADA → EM_ANDAMENTO → FINALIZADA).
 6. Implementação do desconto automático de estoque ao iniciar operação e estorno ao cancelar.
 7. Implementação da atualização automática de status do veículo.
 8. Desenvolvimento da funcionalidade de simulação de desvio de rota com recálculo de distância.
 9. Desenvolvimento da funcionalidade de registro de paradas não programadas.

Release 3 — Financeiro, Alertas e Inteligência Operacional

Iteração 5: Fretes e Nota Fiscal

- **Data Inicial:** 26/04/2026 **Data Final:** 09/05/2026
- **Objetivo:** Implementar o módulo financeiro de fretes com cálculo automatizado e emissão de documento fiscal.
- **Atividades:**
 1. Desenvolvimento do módulo de Fretes com cálculo por quilômetro, peso ou valor fixo.
 2. Vinculação automática da transportadora a partir da viagem selecionada.
 3. Geração de documento DANFE simplificado imprimível pelo navegador.
 4. Exibição de KPIs financeiros: receita total, custo operacional e margem bruta.

Iteração 6: Alertas, Dashboard e Indicadores

- **Data Inicial:** 10/05/2026 **Data Final:** 24/05/2026
- **Objetivo:** Implementar o sistema de alertas dinâmicos, o painel de controle e os indicadores de desempenho.
- **Atividades:**
 1. Desenvolvimento do sistema de alertas com as 5 categorias: ATRASO, VIAGEM, ESTOQUE, DESVIO_ROTA e PARADA_NAO_PROGRAMADA.
 2. Implementação do *badge* de alertas na barra de navegação com contagem em tempo real.
 3. Desenvolvimento da tela de Alertas com filtros por categoria e KPIs individuais.
 4. Desenvolvimento do Dashboard com KPIs de entregas, viagens, alertas, veículos e frete do mês.
 5. Desenvolvimento da tela de Indicadores com gráfico de distribuição de entregas e ranking de transportadoras.

Iteração 7: Testes, Ajustes e Entrega Final

- **Data Inicial:** 25/05/2026 **Data Final:** 07/06/2026
- **Objetivo:** Realizar testes integrados, corrigir problemas identificados e preparar o sistema para entrega.
- **Atividades:**

1. Testes de integração entre módulos (operações ↔ estoque ↔ veículos ↔ alertas).
2. Testes de usabilidade com os perfis ADMIN, GERENTE e OPERADOR.
3. Correção de bugs identificados durante os testes.
4. Revisão e padronização visual (paleta de cores, botões, cards KPI).
5. Migração dos estilos *inline* para a folha de estilos centralizada (`style.css`).
6. Revisão da documentação de instalação (`README.md`) e geração da documentação de requisitos.
7. Publicação do repositório no GitHub e entrega final ao orientador.